

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE UN RESTAURANTE



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**Antonio Cantillo Molina
Leandro Jorge Fernández Vega
Elena Abreu Fernández
Elena Gallardo Caro
Pablo Bolaños Martínez**

ÍNDICE

1. Información del Grupo.....	3
2. Descripción del Sistema.....	3
A. Gestión de personal.....	3
B. Gestión de clientes.....	5
C. Gestión de platos.....	6
D. Gestión de pedidos online.....	7
E. Gestión de reservas.....	8
3. Listado de requisitos.....	9
A. Gestión de personal (Antonio Cantillo Molina).....	9
B. Gestión de clientes (Elena Abreu Fernández).....	19
C. Gestión de platos (Pablo Bolaños Martínez).....	27
D. Gestión de pedidos online (Elena Gallardo Caro).....	36
E. Gestión de reservas (Leandro Jorge Fernández Vega).....	43
4. Diagrama de caja negra.....	52
5. Diagrama de almacén DFDO.....	53
6. Refinamiento por subsistemas.....	54
a. Gestión de personal (Antonio Cantillo Molina).....	54
b. Gestión de clientes (Elena Abreu Fernández).....	57
c. Gestión de platos (Pablo Bolaños Martínez).....	59
d. Gestión de pedidos (Elena Gallardo Caro).....	61
e. Gestión de reservas (Leandro Jorge Fernández Vega).....	63
7. Esquema Entidad-Relación.....	66
8. Paso a Tablas y Normalización.....	67
PROCESO DE NORMALIZACIÓN.....	67

1. Información del Grupo

Grupo Pequeño (prácticas y seminarios)	A1
Grupo de trabajo	Uwuntu
Integrantes	Antonio Cantillo Molina Leandro Jorge Fernández Vega Elena Abreu Fernández Elena Gallardo Caro Pablo Bolaños Martínez

2. Descripción del Sistema

El propietario del restaurante nos ha pedido desarrollar un sistema de información para gestionar de forma integral las operaciones del local. El sistema abarcará la gestión del personal, la gestión de clientes, la gestión de platos y menús, la gestión de pedidos y la gestión de reservas.

El objetivo principal es digitalizar y centralizar la información del restaurante para mejorar la organización interna y ofrecer a los clientes un servicio eficiente tanto en el local como en pedidos para llevar.

A. Gestión de personal

En cuanto a la **gestión de personal**, que será administrada por el gerente o encargado. Se almacenará información relativa a los empleados del restaurante:

- Nombre y apellidos
- DNI/NIE
- Email
- Teléfono
- Número de cuenta bancaria
- Cargo (cocinero, camarero, repartidor, etc.)
- Fecha de alta en la empresa
- Estado

Las funcionalidades de este apartado serán: registrar a un nuevo trabajador, dar de baja a un trabajador, modificar datos del trabajador, buscar empleados por DNI y consultar historial de pedidos y reservas realizados por cada trabajador. A continuación, la explicación de la funcionalidad de cada una:

- **Registrar a un nuevo trabajador:** Cuando se desea registrar un nuevo trabajador, se proporcionan Nombre, Apellidos, DNI, Email, Teléfono, Número de cuenta bancaria y Cargo. A raíz de ello, se crea un nuevo perfil dentro del restaurante con los datos anteriormente dichos y dos adicionales: la fecha de alta en la empresa y un booleano llamado “Estado” que indica si el trabajador continúa en el restaurante o no (que toma el valor activo). Un mensaje de éxito o error aparecerá al administrador que se esté encargando de registrar al nuevo trabajador al finalizar la operación.
- **Dar de baja a un trabajador:** Se proporciona el DNI, que actúa como identificador único para cada trabajador. Por tanto, se realiza una consulta a la base de datos filtrando los trabajadores por el DNI para obtener el perfil del trabajador a dar de baja y el atributo “Estado” de dicho trabajador se pone a falso para indicar su inactividad en el restaurante. Un mensaje de éxito o error aparecerá al administrador que se esté encargando de dar de baja al trabajador al finalizar la operación.
- **Modificar datos del trabajador:** Se proporciona el DNI del trabajador que desea modificar sus datos. Se realiza una consulta filtrando los trabajadores por el DNI y se leen del trabajador correspondiente todos los campos susceptibles a ser modificados y se muestran a este. El trabajador modifica todos los campos que desee. Cuando se hayan terminado de modificar los datos, acto seguido se escribe sobre la base de datos, comprobando que los nuevos datos sean correctos. Un mensaje de éxito o error aparecerá frente al administrador y frente al trabajador que ha solicitado la modificación (ambos presentes físicamente en el acto frente al ordenador del administrador) al finalizar la operación.
- **Buscar empleados por DNI:** Se proporciona el DNI que se usará como filtro sobre los trabajadores de la BD para obtener el perfil del trabajador correspondiente. Se leen de la base de datos todos los datos relativos al trabajador y se muestran como salida.
- **Consultar historial de pedidos y reservas realizados por cada trabajador:** Proporcionado un DNI, se realizan tres consultas en la base de datos: en la primera se filtra los trabajadores por DNI y se leen los campos de Nombre y Apellidos; en la segunda, se filtran los pedidos por DNI para obtener aquellos pedidos de los que se ocupó el trabajador con dicho DNI y se leen sus identificadores; en la tercera, se realiza el mismo tipo de consulta que la anterior pero sobre las reservas. Por tanto, como salida se muestra Nombre, Apellidos, DNI y un listado de identificadores de reservas y pedidos de los que se ocupó el trabajador.

B. Gestión de clientes

En cuanto a la **gestión de clientes**, se almacenarán los datos personales necesarios para identificar a los clientes y gestionar sus reservas o pedidos online. De cada cliente se almacenará:

- Nombre y apellidos
- DNI/NIE.
- Contraseña de acceso al sistema online
- Email
- Teléfono de contacto
- Fecha de alta
- Historial de pedidos y reservas

Las funcionalidades de este apartado serán: registrar a un cliente en el sistema, identificarse en la plataforma online, dar de baja un cliente, modificar datos personales (teléfono, email, contraseña) y consultar historial de pedidos y reservas.

- **Registrar a un cliente en el sistema:** Se proporcionarán nombre, apellidos, DNI, email, teléfono y contraseña. A partir de estos datos, se crea un nuevo perfil de cliente con estos datos y añadiendo la fecha de alta y un booleano “estado del cliente” que indicará si el cliente sigue o no registrado en la web del restaurante.
- **Identificarse en la plataforma:** Se proporciona el DNI y la contraseña. Se usará el DNI para identificar al cliente y a continuación se comprobará que la contraseña introducida es correcta y que la sesión no estaba previamente iniciada.
- **Dar de baja a un cliente:** Se proporciona el DNI, que servirá como identificador del cliente. Por tanto, lo usamos para realizar una consulta en la base de datos y, tras comprobar que este cliente está identificado en la plataforma (estado sesión = true), modificamos el atributo estado cliente a falso.
- **Modificar datos personales:** Se proporciona el DNI y el nuevo valor del dato a modificar (email, teléfono o contraseña). A partir del DNI accedemos a los datos del cliente correspondiente, y, tras comprobar que este ha iniciado sesión en la plataforma, reescribimos el/los dato/s correspondiente/s con el nuevo valor.
- **Consultar historial de pedidos y reservas:** Proporcionado un DNI, se realizan tres consultas en la base de datos: en la primera se filtra los clientes por DNI y se leen los campos de Nombre y Apellidos; en la segunda, se filtran los pedidos por DNI para obtener aquellos pedidos que realizó el cliente con dicho DNI y se leen sus identificadores; en la tercera, se realiza el mismo tipo de consulta que la anterior pero sobre las reservas. Por tanto, como salida se muestra Nombre, Apellidos, DNI y un listado de todos los datos referentes a los pedidos y reservas encontrados.

C. Gestión de platos

En cuanto a la **gestión de platos**, el jefe del restaurante, que será también el jefe de cocina, se encargará de elegir los platos que se ofrecerán en el restaurante. Para cada **plato**, incluiremos la siguiente información:

- Nombre
- Lista de ingredientes
- Información nutricional
- Tipo de plato (entrante, principal, postre)
- Apto Celíaco
- Apto Vegano
- Precio

Las funcionalidades de este apartado serán: crear un nuevo plato, eliminar un plato, modificar información del plato, consultar lista de platos y consultar información de un plato.

- **Crear un nuevo plato:** Cuando se desea crear un nuevo plato, se proporcionan Nombre del plato, Lista de ingredientes, Información nutricional, Tipo de plato, Apto Celíaco, Apto Vegano y Precio. A raíz de ello, se crea el nuevo plato con los datos anteriormente dichos y uno adicional: un booleano llamado “Estado” que indica si el plato existe en el restaurante o no (que toma el valor true). Un mensaje de éxito o error aparecerá al jefe de cocina que se esté encargando de registrar el nuevo plato al finalizar la operación.
- **Eliminar un plato:** Se proporciona el Nombre del Plato, que actúa como identificador único para cada plato. Por tanto, se realiza una consulta a la base de datos filtrando los platos por su nombre para obtener el plato a eliminar y el atributo “Estado” de dicho plato pasa a ser false para indicar que ya no estará disponible en el restaurante. Un mensaje de éxito o error aparecerá al jefe de cocina que se esté encargando de eliminar el plato al finalizar la operación.
- **Modificar información del plato:** Se proporciona el Nombre del plato del que se desean modificar los datos. Se leen del plato correspondiente todos los campos susceptibles a ser modificados y se muestran a este. El trabajador modifica todos los campos que desee y, cuando se hayan terminado de modificar, se escribe sobre la base de datos, comprobando que los nuevos datos sean correctos. Un mensaje de éxito o error aparecerá frente al jefe de cocina que ha solicitado la modificación al finalizar la operación.
- **Consultar lista de platos:** permite al trabajador o al cliente visualizar el listado completo de los platos registrados en el sistema, mostrando para cada uno su nombre y precio. Facilita el acceso rápido a la información disponible sin necesidad de introducir datos de búsqueda.
- **Consultar información de un plato:** Se proporcionará el Nombre del plato que se desea consultar. El sistema realizará una búsqueda en la base de datos y mostrará

los detalles completos de este: lista de ingredientes, información nutricional, tipo de plato, compatibilidad alimentaria y precio.

D. Gestión de pedidos online

Por otra parte, el sistema permitirá a los clientes realizar pedidos online. Es decir, una **gestión de pedidos**. Para cada **pedido**, se almacenará la siguiente información:

- Información de un pedido:
- Identificador del pedido.
- DNI del trabajador asociado al pedido
- Cliente que lo realiza.
- Menús/platos solicitados.
- Estado (pendiente, preparado, entregado).
- Fecha y hora.
- Método de pago.

Las funcionalidades requeridas son: crear un nuevo pedido, cancelar/modificar un pedido, calcular precio de pedido, consultar información de pedido.

- **Crear un pedido:** Se proporcionarán el DNI del cliente y lista de los platos del pedido. A partir de estos datos, el sistema creará un nuevo registro en la base de datos con un identificador único de pedido, asignará por defecto el estado “pendiente”, asignará un DNI de un trabajador y almacenará la información asociada al pedido. El sistema validará que los datos sean correctos y que haya disponibilidad según los datos introducidos.
- **Modificar un pedido:** Se realiza una consulta filtrando los pedidos por identificador y se leen del seleccionado todos los campos susceptibles a ser modificados (DNI del cliente, lista de platos) para mostrarlos al cliente. El cliente modifica todos los campos que desee. Cuando se hayan terminado de modificar los datos, acto seguido se escribe sobre la base de datos, comprobando que los nuevos datos sean correctos, que el pedido no esté cancelado y que sea posible en términos de disponibilidad.
- **Cancelar un pedido:** Se proporcionará el identificador del pedido. El sistema verificará que el pedido existe y que no está cancelado. A continuación, modificará su estado a “cancelado”.
- **Consultar información de un pedido:** Se proporcionará el identificador del pedido. El sistema realizará una búsqueda en la base de datos y mostrará los detalles completos de este: identificador pedido, DNI del cliente, lista de platos, hora y estado.
- **Calcular precio de pedido:** Se proporcionará el identificador del pedido. El sistema verificará que la reserva esté en estado “pendiente” y calculará el precio sumando el de todos los platos del pedido, actualizando su estado a “confirmada”, añadiendo

ese valor al campo y devolviendo la cantidad. En caso contrario, se informará del error y se mantendrá el estado original.

E. Gestión de reservas

Finalmente, el sistema permitirá a los clientes realizar reservas de mesas en el restaurante. Es decir, una **gestión de reservas**. Por otra parte, para cada **reserva** se incluirá:

- Identificador de reserva.
- DNI del cliente que la solicita.
- DNI del trabajador.
- Número de personas.
- Fecha y hora de la reserva.
- Estado (confirmada, pendiente, cancelada).

Las funcionalidades requeridas son: crear, modificar, cancelar reservas, consultar información de reserva y registrar pago online de la fianza.

- **Crear una reserva:** Se proporcionarán el DNI del cliente, el número de personas, la fecha y la hora de la reserva. A partir de estos datos, el sistema creará un nuevo registro en la base de datos con un identificador único de reserva, asignará por defecto el estado “pendiente”, asignará un DNI de un trabajador y almacenará la información asociada a la reserva. El sistema validará que los datos sean correctos. Se asume disponibilidad infinita.
- **Modificar una reserva:** Se realiza una consulta filtrando las reservas por identificador y se leen de la seleccionada todos los campos susceptibles a ser modificados (DNI del cliente, fecha, hora o número de personas) para mostrarlos al cliente. El cliente modifica todos los campos que desee. Cuando se hayan terminado de modificar los datos, acto seguido se escribe sobre la base de datos, comprobando que los nuevos datos sean correctos, que la reserva no esté cancelada y que sea posible la reserva en términos de disponibilidad.
- **Cancelar una reserva:** Se proporcionará el identificador de la reserva. El sistema verificará que la reserva existe y que no está cancelada. A continuación, modificará su estado a “cancelada”.
- **Consultar información de una reserva:** Se proporcionará el identificador de la reserva. El sistema realizará una búsqueda en la base de datos y mostrará los detalles completos de la reserva: identificador de la reserva, DNI del cliente, número de personas, fecha y hora, estado.
- **Registrar pago online de la fianza:** Se proporcionará el identificador de la reserva y los datos de pago (tarjeta). El sistema verificará que la reserva esté en estado “pendiente” y registrará el pago en la base de datos, actualizando su estado a “confirmada” si la transacción es exitosa. En caso contrario, se informará del error y se mantendrá el estado original. Se asumirá que existe un subsistema encargado de las gestiones bancarias.

3. Listado de requisitos

A. Gestión de personal (Antonio Cantillo Molina)

Requisito funcional			
Número de referencia	RF1.1		
Nombre del requisito	Registrar a un nuevo trabajador.		
Descripción del requisito	Registra un nuevo trabajador del restaurante en el sistema rellenando su información personal con los datos de entrada proporcionados por el usuario.		
Entrada	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE1.1
		Composición	• Nombre: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Apellidos: Cadena no vacía de hasta 40 caracteres. • DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Email: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Teléfono: Cadena no vacía de 9 dígitos. • Número de cuenta bancaria: Cadena no vacía de hasta 40 dígitos, donde los del principio pueden ser letras que actúan como identificadores del país. • Cargo: A seleccionar uno de la lista: (cocinero, camarero, repartidor, etc.).
Datos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW1.1

internos		Descripción	• Nombre: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Apellidos: Cadena no vacía de hasta 40 caracteres. • DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Email: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Teléfono: Cadena no vacía de 9 dígitos. • Número de cuenta bancaria: Cadena no vacía de hasta 40 dígitos, donde los del principio pueden ser letras que actúan como identificadores del país. • Cargo: A seleccionar uno de la lista: (cocinero, camarero, repartidor, etc.). • Fecha de alta en el restaurante: Formato DD-MM-AAAA • Estado: Booleano activado
Salida	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS1.1
		Composición	• Mensaje de confirmación de la adición.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS1.1.1
		Descripción	El DNI debe de tener formato válido y ser único. (RDW1.1) La condición debe de cumplirse, de lo contrario se devuelve un mensaje de error y no se añade el nuevo empleado.
		Número de referencia	RS1.1.2
		Descripción	El número de cuenta bancaria debe de tener formato válido y estar asociado a una entidad bancaria. (RDW1.1) La condición debe de cumplirse, de lo contrario se devuelve un mensaje de error y no se añade el nuevo empleado.

		Número de referencia	RS1.1.3
		Descripción	La fecha de alta debe tener formato válido y ser la actual. (RDW1.1) La condición debe de cumplirse, de lo contrario se devuelve un mensaje de error y no se añade el nuevo empleado.
		Número de referencia	RS1.1.4
		Descripción	El nuevo trabajador debe de tener un cargo asociado. (RDW1.1) La condición debe de cumplirse, de lo contrario se devuelve un mensaje de error y no se añade el nuevo empleado.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF1.2		
Nombre del requisito	Dar de baja a un trabajador.		
Descripción del requisito	Eliminar a un trabajador del sistema (por dimisión o despido) a través de su DNI.		
Entrada	Agente externo	Jefe (Despido) / Trabajador (Dimisión)	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE1.2
		Composición	DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra.
Datos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR1.2

internos		Descripción	• DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Estado: Booleano
		Número de referencia	RDW1.2
		Descripción	• DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Estado: Booleano
Salida	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS1.2
		Composición	• Mensaje de confirmación de la eliminación del trabajador.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS1.2.1
		Descripción	El DNI debe de tener formato válido y debe estar registrado en el sistema. Si esto no se cumple, se devuelve un mensaje de error y no se elimina ningún empleado. (RDR1.2)
		Número de referencia	RS1.2.2
		Descripción	Comprobar que el estado no es falso (es decir, que el trabajador no está ya dado de baja). (RDR1.2)

Requisito funcional	
Número de referencia	RF1.3
Nombre del	Modificar datos personales del trabajador.

requisito			
Descripción del requisito	Permite modificar cualquier dato del trabajador, a excepción del DNI (que es unívoco e identifica a cada uno) y la fecha de alta.		
Entrada	Agente externo	Trabajador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE1.3
		Composición	• DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Nombre: Nueva cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Apellidos: Nueva cadena no vacía de hasta 40 caracteres. • Email: Nueva cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Teléfono: Nueva cadena no vacía de 9 dígitos. • Número de cuenta bancaria: Nueva cadena no vacía de hasta 40 dígitos, donde los iniciales pueden ser letras que actúan como identificadores del país. • Cargo: Nuevo cargo de la lista de cargos ofertados.
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR1.3
		Descripción	• DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Nombre: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Apellidos: Cadena no vacía de hasta 40 caracteres. • Email: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Teléfono: Cadena no vacía de 9 dígitos. • Número de cuenta bancaria: Cadena no vacía de hasta 40 dígitos, donde los iniciales pueden ser letras que actúan como identificadores del país. • Cargo: Cargo de la lista de cargos ofertados.
Datos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW1.3

internos		Descripción	• DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Nombre: Nueva cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Apellidos: Nueva cadena no vacía de hasta 40 caracteres. • Email: Nueva cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Teléfono: Nueva cadena no vacía de 9 dígitos. • Número de cuenta bancaria: Nueva cadena no vacía de hasta 40 dígitos, donde los iniciales pueden ser letras que actúan como identificadores del país. • Cargo: Nuevo cargo de la lista de cargos ofertados.
Salida	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS1.3
		Composición	• Mensaje de confirmación de éxito en la modificación de datos del trabajador.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS1.3.1
		Descripción	El DNI debe de tener formato válido y debe estar registrado en el sistema. (RDR1.3) Si la condición no se cumple, se devuelve un mensaje de error y no se modifica ningún dato del empleado.
		Número de referencia	RS1.3.2
		Descripción	Si se desea cambiar el email, debe de ser una dirección válida y existente. (RDW1.3) Si la condición no se cumple, se devuelve un mensaje de error y no se modifica ningún dato del empleado.
		Número de referencia	RS1.3.3

		Descripción	Si se desea cambiar el teléfono, debe de ser un número de teléfono existente y operativo. (RDW1.3) Si la condición no se cumple, se devuelve un mensaje de error y no se modifica ningún dato del empleado.
		Número de referencia	RS1.3.4
		Descripción	Si se desea cambiar el número de cuenta bancaria, debe de ser uno existente y asociado a una entidad pertinente. (RDW1.3) Si la condición no se cumple, se devuelve un mensaje de error y no se modifica ningún dato del empleado.
		Número de referencia	RS1.3.5
		Descripción	Si se desea cambiar el cargo, debe ser uno de los cargos ofrecidos por el restaurante. (RDW1.3) Si la condición no se cumple, se devuelve un mensaje de error y no se modifica ningún dato del empleado.

Requisito funcional	
Número de referencia	RF1.4
Nombre del requisito	Búsqueda de empleados por DNI.
Descripción del requisito	Permite la búsqueda de empleados del restaurante por DNI.

Entrada	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE1.4
		Composición	• DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra.
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR1.4
		Descripción	• Nombre: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Apellidos: Cadena no vacía de hasta 40 caracteres. • DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Email: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Teléfono: Cadena no vacía de 9 dígitos. • Número de cuenta bancaria: Cadena no vacía de hasta 40 dígitos, donde los del principio pueden ser letras que actúan como identificadores del país. • Cargo: A seleccionar uno de la lista: (cocinero, camarero, repartidor, etc.). • Fecha de alta en la empresa: Formato DD-MM-AAAA • Estado: Booleano
Salida	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS1.4
		Composición	• Los datos del empleado especificados en RDR1.4
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS1.4
		Descripción	El DNI debe tener un formato válido y estar registrado en el sistema. (RDR1.4) Si no se cumple, se devuelve un mensaje de error y no se muestra ningún resultado en la búsqueda.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF1.5		
Nombre del requisito	Consulta de historial de pedidos y reservas.		
Descripción del requisito	Permite consultar el historial de pedidos y reservas de los que se ha ocupado un trabajador.		
Entrada	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE1.5
		Composición	• DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra.
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR1.5
		Descripción	• Nombre: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres. • Apellidos: Cadena no vacía de hasta 40 caracteres. • DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Identificador de pedido: Cadena numérica no vacía que se asignará internamente en el sistema a cada pedido. • Identificador de reserva: Cadena no vacía de 10 dígitos.
Salida	Agente externo	Administrador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS1.5
		Composición	• Nombre: Cadena no vacía de hasta 20 caracteres.

			• Apellidos: Cadena no vacía de hasta 40 caracteres. • DNI/NIE: Cadena no vacía de 8 dígitos seguido de una letra. • Listado de identificadores de pedidos y reservas.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS1.5
		Descripción	El DNI debe de tener formato válido y debe estar registrado en el sistema. (RDR1.5) Si esto no se cumple, se devuelve un mensaje de error y se devuelve un historial vacío.

B. Gestión de clientes (Elena Abreu Fernández)

Requisito funcional			
Número de referencia	RF2.1		
Nombre del requisito	Registrar cliente		
Descripción del requisito	Registra un nuevo cliente en el sistema rellenando su información con los datos de entrada proporcionados por el usuario		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE2.1
		Composición	• DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito • Nombre: cadena no vacía de hasta 20 caracteres • Apellidos: cadena no vacía de hasta 40 caracteres • Email: cadena no vacía de hasta 20 caracteres • Teléfono: cadena no vacía de 9 dígitos • Contraseña: cadena no vacía de entre 8-12 caracteres
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW2.1
		Descripción	• DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito • Nombre: cadena no vacía de hasta 20 caracteres • Apellidos: cadena no vacía de hasta 40 caracteres • Email: cadena no vacía de hasta 20 caracteres • Teléfono: cadena no vacía de 9 dígitos • Contraseña: cadena no vacía de entre 8-12 caracteres

			• Fecha de alta : formato DD-MM-AAAA • Estado cliente: booleano, al crear el cliente se pone a true
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS2.1
		Composición	• Mensaje de confirmación, secuencia de caracteres
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS2.1.1
		Descripción	• El DNI es único y tiene formato válido. (RDW2.1) • Si alguna de estas condiciones no se cumple se devuelve un error.
		Número de referencia	RS2.1.2
		Descripción	• La fecha de alta debe tener formato válido y ser la actual. (RDW2.1) • Si alguna de estas condiciones no se cumple se devuelve un error.

Requisito funcional	
Número de referencia	RF2.2
Nombre del requisito	Iniciar sesión

Descripción del requisito	Identificar al cliente dentro del sistema a partir de su DNI y contraseña		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE2.2
		Composición	• DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito • Contraseña: cadena no vacía de entre 8-12 caracteres
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW2.2
		Descripción	• DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito • Contraseña: cadena no vacía de entre 8-12 caracteres • Estado sesión: booleano
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS2.2
		Composición	• Mensaje de confirmación, secuencia de caracteres
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS2.2.1
		Descripción	• El DNI debe tener un formato válido y estar registrado en el sistema. (RDW2.2) • Si alguna de estas condiciones no se cumple se devuelve un error.
		Número de referencia	RS2.2.2
		Descripción	• La contraseña existe en el sistema. (RDW2.2) • Si alguna de estas condiciones no se cumple se devuelve un error.

		Número de referencia	RS2.2.3
		Descripción	- La sesión tiene que estar apagada previamente. (RDW2.2) - Si alguna de estas condiciones no se cumple se devuelve un error.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF2.3		
Nombre del requisito	Dar de baja a un cliente		
Descripción del requisito	Eliminar a un cliente del sistema a partir de su DNI		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE2.3
		Composición	DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW2.3
		Descripción	- DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito - Estado sesión : booleano - Estado cliente: booleano
Salida	Agente externo	Cliente	

	Requisito de datos	Número de referencia	RDS2.3
		Composición	Mensaje de confirmación, secuencia de caracteres
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS2.3.1
		Descripción	- El DNI debe tener un formato válido y estar registrado en el sistema. (RDW2.3) - En caso contrario, se devuelve un error.
		Número de referencia	RS2.3.2
		Descripción	- Se necesita que el cliente esté identificado en el sistema (estado sesión = true) para poder modificar sus datos. (RDW2.3) - En caso contrario, se devuelve un error.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF2.4		
Nombre del requisito	Modificar datos del cliente		
Descripción del requisito	Modificar el email, teléfono o contraseña del cliente asociado al DNI proporcionado por el usuario		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE2.4

		Composición	• DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito • Email: cadena no vacía de hasta 20 caracteres • Teléfono: cadena no vacía de 9 dígitos • Contraseña: cadena no vacía de entre 8-12 caracteres
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW2.4
		Descripción	• DNI : cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito • Estado sesión : booleano • Email: cadena no vacía de hasta 20 caracteres • Teléfono: cadena no vacía de 9 dígitos • Contraseña: cadena no vacía de entre 8-12 caracteres • Estado cliente : booleano
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS2.4
		Composición	• Mensaje de confirmación
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS2.4.1
		Descripción	• El DNI debe tener un formato válido y estar registrado en el sistema. (RDW2.4) • En caso contrario, se devuelve un error.
		Número de referencia	RS2.4.2
		Descripción	• Se necesita que el cliente esté identificado en el sistema (estado sesión = true) para poder modificar sus datos. (RDW2.4) • En caso contrario, se devuelve un error.

		Número de referencia	RS2.4.3
		Descripción	• Es necesario comprobar que el cliente no ha sido dado de baja (estado cliente = true) • En caso contrario, se devuelve un error.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF2.5		
Nombre del requisito	Consultar historial de reservas y pedidos		
Descripción del requisito	Mostrar el historial de reservas y pedidos realizados por el usuario cuyo DNI coincida con el proporcionado.		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE2.5
		Composición	• DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR2.5
		Descripción	• DNI: cadena no vacía de 8 letras seguidas de un dígito • Identificador pedido(cadena numérica no vacía que se asignará internamente en el sistema a cada pedido) • Lista con los platos . • Estado del pedido (por defecto se inicializará a pedido) • Fecha de recogida del pedido (fecha formato YYYY/MM/DD).

			• Identificador de la reserva • Número de personas • Fecha y hora (fecha formato YYYY/MM/DD) • Estado de la reserva
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS2.5
		Composición	• Datos especificados en el requisito RDR2.7
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS2.5.1
		Descripción	• El DNI debe tener un formato válido y estar registrado en el sistema. (RDR2.5) • En caso contrario, se devuelve un error.
		Número de referencia	RS2.5.2
		Descripción	• Se necesita que el cliente esté identificado en el sistema para poder consultar sus datos. (RDR2.5) • En caso contrario, se devuelve un error.

C. Gestión de platos (Pablo Bolaños Martínez)

Requisito funcional			
Número de referencia	RF3.1		
Nombre del requisito	Crear un nuevo plato		
Descripción del requisito	Registrar un nuevo plato en el sistema introduciendo su información básica. Una vez introducido, el sistema almacenará el plato y estará disponible para gestión y consulta.		
Entrada	Agente externo	Jefe	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE3.1
		Composición	• Nombre del plato (cadena alfanumérica no vacía de hasta 20 caracteres) • Lista de ingredientes (cadena de caracteres alfanuméricos) • Información nutricional (cadena de caracteres alfanuméricos) • Tipo de plato (tipo enumerado: 1 [entrante], 2 [plato principal], 3 [postre]) • Apto Celíaco (booleano) • Apto Vegano (booleano) • Precio (número decimal)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW3.1
		Descripción	• Nombre del plato (cadena alfanumérica no vacía de hasta 20 caracteres) • Estado (booleano: true) • Lista de ingredientes (cadena de caracteres alfanuméricos) • Información nutricional (cadena de caracteres alfanuméricos) • Tipo de plato (tipo enumerado: 1 [entrante], 2 [plato principal], 3 [postre])

			[postre]) • Apto Celíaco (booleano) • Apto Vegano (booleano) • Precio (número decimal)
Salida	Agente externo	Jefe	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS3.1
		Composición	• Mensaje de confirmación del registro del plato
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS3.1.1
		Descripción	• El nombre del plato debe tener un formato válido y ser único. (RDW3.1) • Si esta condición no se cumple, no se crea el plato y se devuelve un error.
		Número de referencia	RS3.1.2
		Descripción	• El precio debe ser un valor positivo (mayor que 0). (RDW3.1) • Si esta condición no se cumple, no se crea el plato y se devuelve un error.
		Número de referencia	RS3.1.3
		Descripción	• Si un plato se marca como apto para celíacos (true), ninguno de sus ingredientes puede contener gluten (trigo, cebada, espelta, etc.). (RDW3.1) • Si esta condición no se cumple, no se crea el plato y se devuelve un error.
		Número de referencia	RS3.1.4

		Descripción	• Si un plato se marca como vegano (true), ninguno de sus ingredientes puede ser de origen animal (carne, pescado, huevo, lácteos, etc.). (RDW3.1) • Si esta condición no se cumple, no se crea el plato y se devuelve un error.
--	--	-------------	---

Requisito funcional			
Número de referencia	RF3.2		
Nombre del requisito	Eliminar un plato		
Descripción del requisito	Eliminar un plato existente del sistema. El sistema verificará que el plato existe y procederá a su eliminación.		
Entrada	Agente externo	Jefe	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE3.2
		Composición	• Nombre del plato (cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR3.2
		Descripción	• Nombre del plato (cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres) • Estado booleano: false
		Número de referencia	RDW3.2
		Descripción	• Nombre del plato (cadena alfanumérica de hasta 20

			caracteres) • Estado booleano: false
Salida	Agente externo	Jefe	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS3.2
		Composición	• Mensaje de confirmación de eliminación del plato
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS3.2.1
		Descripción	• El nombre del plato debe de tener un formato válido y existir en el sistema. (RDR3.2) • Si esta condición no se cumple, se devuelve un error.
		Número de referenci	RS3.2.2
		Descripción	• El estado booleano del plato debe tener el valor 'true'. (RDR3.2) • Si esta condición no se cumple, se devuelve un error.

Requisito funcional	
Número de referencia	RF3.3
Nombre del requisito	Modificar información de un plato.
Descripción del requisito	Permite actualizar los datos de un plato existente (ingredientes, información nutricional, tipo, compatibilidad o precio).

Entrada	Agente externo	Jefe	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE3.3
		Composición	• Nombre del plato (cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres) • Lista de ingredientes (nueva cadena de caracteres alfanuméricos) • Información nutricional (nueva cadena de caracteres alfanuméricos) • Tipo de plato (nuevo tipo enumerado: 1 [entrante], 2 [plato principal], 3 [postre]) • Apto Celíaco (nuevo booleano) • Apto Vegano (nuevo booleano) • Precio (nuevo número decimal)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR3.3
		Descripción	• Nombre del plato (cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres) • Lista de ingredientes (cadena de caracteres alfanuméricos) • Información nutricional (cadena de caracteres alfanuméricos) • Tipo de plato (tipo enumerado: 1 [entrante], 2 [plato principal], 3 [postre]) • Apto Celíaco (booleano) • Apto Vegano (booleano) • Precio (número decimal)
		Número de referencia	RDW3.3
		Descripción	• Nombre del plato (cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres) • Lista de ingredientes (nueva cadena de caracteres alfanuméricos) • Información nutricional (nueva cadena de caracteres

			alfanuméricos) • Tipo de plato (nuevo tipo enumerado: 1 [entrante], 2 [plato principal], 3 [postre]) • Apto Celíaco (nuevo booleano) • Apto Vegano (nuevo booleano) • Precio (nuevo número decimal)
Salida	Agente externo	Jefe	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS3.3
		Composición	• Mensaje de confirmación de éxito en la modificación de información de un plato
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS3.3.1
		Descripción	• Solo se puede modificar un plato que exista en el sistema. (RDR3.3) • Si esta condición no se cumple, se devuelve un error.
		Número de referencia	RS3.3.2
		Descripción	• Toda la nueva información introducida debe estar en formato válido. (RDW3.3) • Si esta condición no se cumple, se devuelve un error.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF3.4		
Nombre del requisito	Consultar lista de platos		
Descripción del requisito	Permite al empleado o al cliente visualizar todos los platos registrados con su precio.		
Entrada	Agente externo	Trabajador / Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	-
		Composición	-
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR3.4
		Descripción	- Nombre de plato (cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres) - Precio (número decimal)
Salida	Agente externo	Trabajador / Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS3.4
		Composición	Listado completo de platos con nombre y precio.
Restricciones semánticas		Número de referencia	-
		Descripción	-

Requisito funcional			
Número de referencia	RF3.5		
Nombre del requisito	Consultar información de un plato		
Descripción del requisito	Permite al empleado o al cliente visualizar toda la información de un plato.		
Entrada	Agente externo	Trabajador / Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE3.5
		Composición	Nombre del plato (cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR3.5
		Descripción	- Nombre del plato (cadena alfanumérica de hasta 20 caracteres) - Estado (booleano) - Lista de ingredientes (cadena de caracteres alfanuméricos) - Información nutricional (cadena de caracteres alfanuméricos) - Tipo de plato (tipo enumerado: 1 [entrante], 2 [plato principal], 3 [postre]) - Apto Celíaco (booleano) - Apto Vegano (booleano) - Precio (número decimal)
Salida	Agente externo	Trabajador / Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS3.5

		Composición	• Nombre del plato (cadena alfanumérica no vacía de hasta 20 caracteres) • Lista de ingredientes (cadena de caracteres alfanuméricos) • Información nutricional (cadena de caracteres alfanuméricos) • Tipo de plato (tipo enumerado: 1 [entrante], 2 [plato principal], 3 [postre]) • Apto Celíaco (booleano) • Apto Vegano (booleano) • Precio (número decimal)
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS3.5.1
		Descripción	• Debe existir en el sistema el nombre del plato a consultar. (RDR3.5) • Si la condición no se cumple, no se muestra ninguna información del plato consultado y se devuelve un error.

D. Gestión de pedidos online (Elena Gallardo Caro)

Requisito funcional			
Número de referencia	RF4.1		
Nombre del requisito	Crear nuevo pedido		
Descripción del requisito	Añade un pedido dentro del sistema, a partir de los datos proporcionados por el usuario (DNI). Creando un identificador para el nuevo pedido y asociándolo a un trabajador		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE4.1
		Composición	• DNI del cliente que lo realiza (cadena de 8 números seguida de un carácter). • Lista de nombres de plato
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW4.1
		Descripción	• Identificador del pedido (cadena numérica no vacía que se asignará internamente en el sistema a cada pedido) • DNI de trabajador (cadena numérica no vacía) • DNI del cliente (cadena numérica no vacía). • Nombre del plato (cadena numérica no vacía). • Estado del pedido (por defecto se inicializará a pedido) • Hora de recogida del pedido (hora formato HH:MM). • Coste del pedido.
Salida	Agente externo	Cliente y Trabajador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS4.1

		Composición	• Mensaje de confirmación alfanumérico que recibe el cliente. • Identificador del pedido • Lista con los nombres de plato. • Estado del pedido (por defecto se inicializará a pedido) • Hora de recogida del pedido (hora formato HH:MM). • Coste del pedido.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS4.1.1
		Descripción	• El DNI del cliente tiene que tener formato válido y ser único. (RDW4.1)
		Número de referencia	RS4.1.2
		Descripción	• El cliente debe de estar identificado para crear un pedido. (RDW4.1)
		Número de referencia	RS4.1.3
		Descripción	• Los nombres de los platos deben existir. (RDW4.1)

Requisito funcional	
Número de referencia	RF4.2
Nombre del requisito	Cancelar un pedido
Descripción del	Elimina un pedido dentro del sistema, a partir de los datos proporcionados por el usuario (DNI). Cambiando el estado

requisito	de pedido a cancelado.		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE4.2
		Composición	Identificador de pedido (cadena numérica no vacía)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW4.2
		Descripción	- Identificador de pedido (cadena numérica no vacía) - DNI del cliente que lo realiza (cadena de 8 números seguida de un carácter). - Estado del pedido.
Salida	Agente externo	Cliente y Trabajador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS4.2
		Composición	- Mensaje de confirmación de cancelación alfanumérico al cliente. - Estado del pedido.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS4.2
		Descripción	El identificador del pedido debe existir en el sistema. (RDW4.2)

Requisito funcional			
Número de referencia	RF4.3		
Nombre del requisito	Modificar un pedido		
Descripción del requisito	Modificar datos de un pedido (con su identificador) dentro del sistema, a partir de los datos proporcionados por el usuario (lista con platos).		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE4.3
		Composición	- Identificador de pedido (cadena numérica no vacía). - Lista con los platos.
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW4.3
		Descripción	Lista con los platos
		Número de referencia	RDR4.3
		Descripción	Identificador de pedido (cadena numérica no vacía)
Salida	Agente externo	Cliente y trabajador	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS4.3
		Composición	- Identificador de pedido (cadena numérica no vacía). - Lista con los platos. - Mensaje de confirmación de modificación exitosa alfanumérico para el cliente. - Aviso de actualización del pedido para el restaurante.

Restricciones semánticas		Número de referencia	RS4.3.1
		Descripción	El identificador de pedido debe existir en el sistema. (RDR4.3)
		Número de referencia	RS4.3.2
		Descripción	Los nombres de los platos deben existir. (RDW4.3)

Requisito funcional			
Número de referencia	RF4.4		
Nombre del requisito	Calcular precio del pedido		
Descripción del requisito	Calcular el precio total del pedido, añadirlo a los datos del pedido y devolverlo por mensaje.		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de	RDE4.4

		referencia	
		Composición	Identificador de pedido (cadena numérica no vacía).
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW4.4
		Descripción	Coste del pedido
		Número de referencia	RDR4
		Descripción	- Identificador de pedido (cadena numérica no vacía). - Lista de platos
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS4.4
		Composición	Coste del pedido.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS4.4
		Descripción	El identificador del pedido debe existir en el sistema. (RDR4.4)

Requisito funcional	
Número de referencia	RF4.5

Nombre del requisito	Consultar pedido		
Descripción del requisito	Mirar estado y datos de un pedido (con su identificador)		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE4.5
		Composición	Identificador de pedido (cadena numérica no vacía)
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR4.5
		Descripción	- Identificador de pedido (cadena numérica no vacía). - Platos seleccionados - Estado del pedido. - Hora de recogida del pedido (formato HH:MM).
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS4.5
		Composición	- Identificador de pedido (cadena numérica no vacía). - Platos seleccionados. - Estado del pedido. - Hora de recogida del pedido (formato HH:MM). - Mensaje alfanumérico.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS4.5
		Descripción	El identificador del pedido debe existir en el sistema. (RDR4.5)

E. Gestión de reservas (Leandro Jorge Fernández Vega)

Requisito funcional			
Número de referencia	RF5.1		
Nombre del requisito	Crear reserva.		
Descripción del requisito	Crear una nueva reserva en el sistema. El estado será pendiente hasta que se realice el pago de la fianza.		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE5.1
		Composición	• DNI del cliente : cadena no vacía de 8 dígitos seguida de una letra. • Número de personas: entero • Fecha y hora: cadena de hasta 30 caracteres.
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDW5.1
		Descripción	• Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. • DNI del cliente : cadena no vacía de 8 dígitos seguida de una letra. • DNI del trabajador: cadena no vacía de 8 dígitos seguida de una letra • Número de personas: entero • Fecha y hora: cadena de hasta 30 caracteres.

			Estado: cadena de hasta 15 caracteres.
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS5.1
		Composición	- Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. - Mensaje de confirmación de la reserva.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS5.1.1
		Descripción	- Solo puede haber una reserva en el sistema con el mismo identificador (RDW5.1). - Si esta condición no se cumple, se devuelve un error y no se inserta reserva en el sistema.
		Número de referencia	RS5.1.2
		Descripción	- Los DNIs deben tener formato válido (RDW5.1). - Si esta condición no se cumple, se devuelve un error y no se inserta reserva en el sistema.
		Número de referencia	RS5.1.3
		Descripción	- La fecha y hora debe ser posterior a la actual (RDW5.1). - Si esta condición no se cumple, se devuelve un error y no se inserta reserva en el sistema.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF5.2		
Nombre del requisito	Modificar una reserva almacenada en el sistema.		
Descripción del requisito	Modificar una reserva del sistema, dado un identificador de reserva. El identificador de la reserva y el estado permanecen constantes.		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE5.2
		Composición	• Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. • DNI del cliente: cadena no vacía de 8 dígitos seguida de una letra. • Número de personas: entero • Fecha y hora: cadena de hasta 30 caracteres.
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR5.2
		Descripción	• Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos.
		Número de referencia	RDW5.2
		Descripción	• Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. • DNI del cliente: cadena no vacía de 8 dígitos seguida de una letra. • Número de personas: entero

			- Fecha y hora: cadena de hasta 30 caracteres. - Estado: cadena de hasta 15 caracteres.
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS5.2
		Composición	Mensaje de confirmación de modificación de la reserva.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS5.2.1
		Descripción	- El identificador de la reserva existe en el sistema (RDR5.2). - Si esta condición no se cumple, se devuelve un error y no se modifica ninguna reserva.
		Número de referencia	RS5.2.2
		Descripción	- El DNI debe tener formato válido (RDW5.2). - Si esta condición no se cumple, se devuelve un error y no se modifica ninguna reserva.
		Número de referencia	RS5.2.3
		Descripción	- La fecha y hora debe ser posterior a la actual (RDW5.2). - Si esta condición no se cumple, se devuelve un error y no se modifica ninguna reserva.

Requisito funcional			
Número de referencia	RF5.3		
Nombre del requisito	Cancelar reserva		
Descripción del requisito	Cancelar una reserva almacenada en el sistema, dado un identificador de reserva. Simplemente se fija el estado de la reserva a “cancelada”.		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE5.3
		Composición	Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos.
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR5.3
		Descripción	- Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. - Estado: cadena de hasta 15 caracteres.
		Número de referencia	RDW5.3
		Descripción	- Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. - Estado: cancelada
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS5.3

		Composición	Mensaje de confirmación de la cancelación de la reserva.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS5.3.1
		Descripción	- El identificador de la reserva existe en el sistema (RDR5.3). - Si la condición no se cumple, no se cancela ninguna reserva y se devuelve un error.
		Número de referencia	RS5.3.2
		Descripción	- El estado de la reserva no es “cancelada” (RDR5.3). - Si la condición no se cumple, no se cancela ninguna reserva y se devuelve un error.

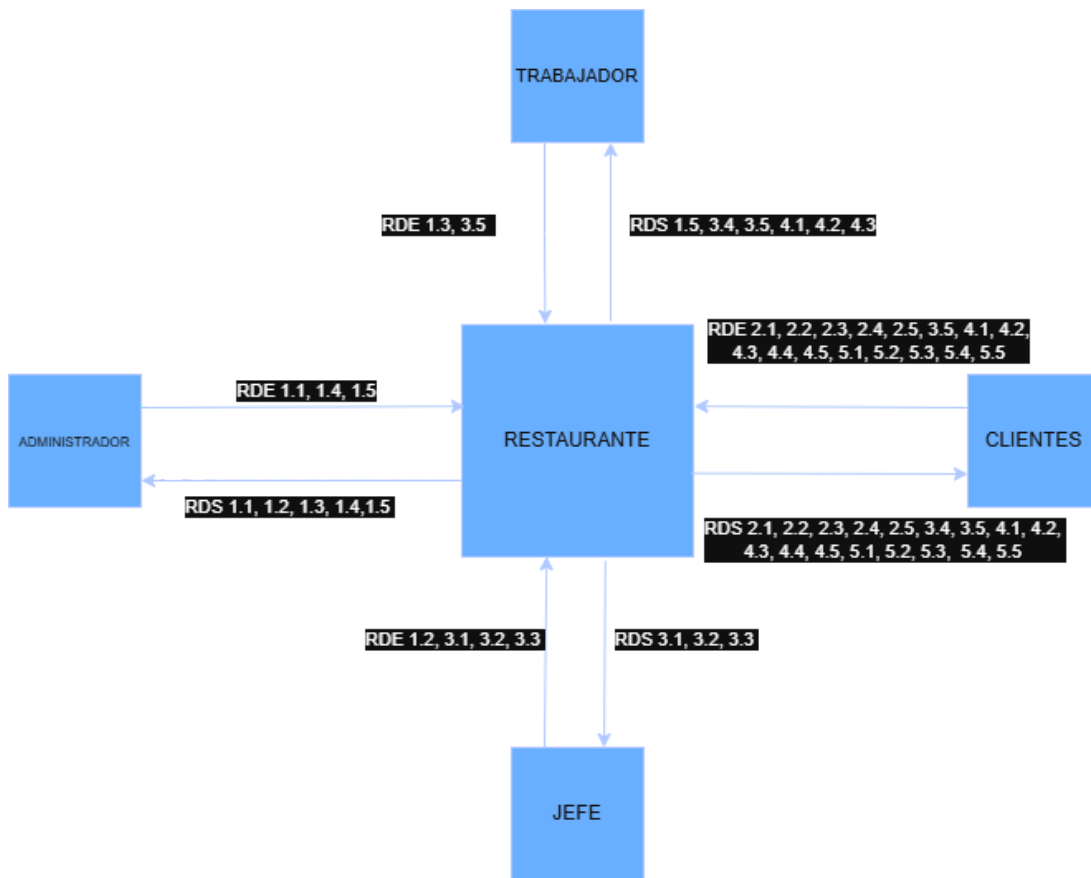
Requisito funcional			
Número de referencia	RF5.4		
Nombre del requisito	Consultar información de reserva.		
Descripción del requisito	Mostrar información de una reserva almacenada en el sistema, dado un identificador de reserva.		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE5.4

		Composición	Identificador de la reserva
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR5.4
		Descripción	- Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. - DNI del cliente : cadena no vacía de 8 dígitos seguida de una letra. - Número de personas: entero - Fecha y hora: cadena de hasta 30 caracteres. - Estado: cadena de hasta 15 caracteres.
Salida	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDS5.4
		Composición	- Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. - DNI del cliente : cadena no vacía de 8 dígitos seguida de una letra. - Número de personas: entero - Fecha y hora: cadena de hasta 30 caracteres. - Estado: cadena de hasta 15 caracteres.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS5.4.1
		Descripción	- El identificador de la reserva existe en el sistema (RDR5.4). - Si la condición no se cumple, no se muestra ninguna reserva y se devuelve un error.

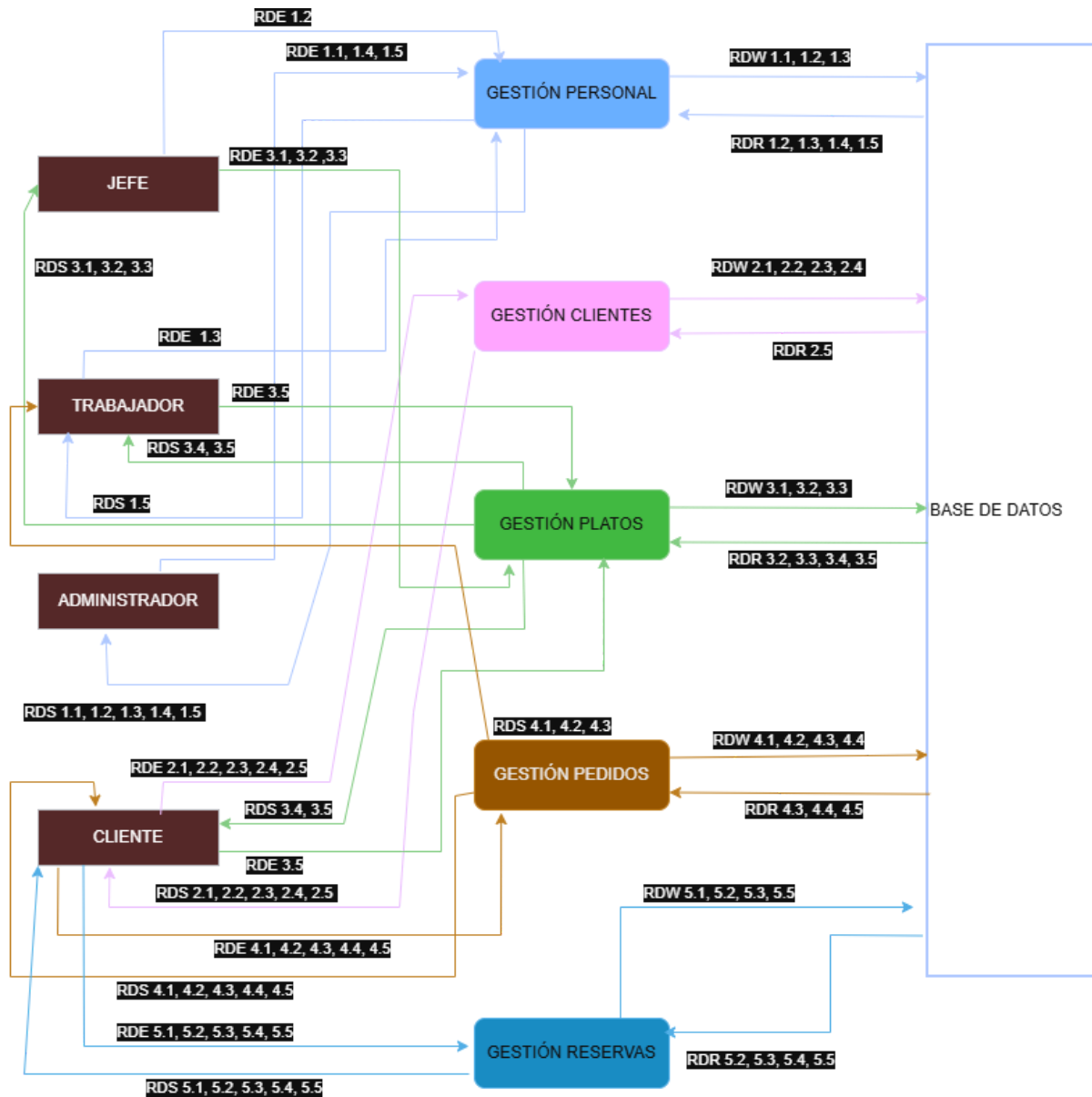
Requisito funcional			
Número de referencia	RF5.5		
Nombre del requisito	Registrar pago de fianza online.		
Descripción del requisito	Registrar el pago en el sistema de una fianza de una reserva almacenada en el sistema.		
Entrada	Agente externo	Cliente	
	Requisito de datos	Número de referencia	RDE5.5
		• Composición	• Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. • Tarjeta de crédito: cadena no vacía de hasta 20 dígitos.
Datos internos	Requisito de datos	Número de referencia	RDR5.5
		Descripción	• Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. • Tarjeta de crédito: cadena no vacía de hasta 20 dígitos.
		Número de referencia	RDW5.5
		Descripción	• Identificador de la reserva: cadena no vacía de 10 dígitos. • Tarjeta de crédito: cadena no vacía de hasta 20 dígitos. • Estado: confirmada.
Salida	Agente externo	Cliente	

	Requisito de datos	Número de referencia	RDS5.5
		Composición	• Mensaje de confirmación de pago.
Restricciones semánticas		Número de referencia	RS5.5.1
		Descripción	• El identificador de la reserva existe en el sistema (RDR5.5). • Si esta condición no se cumple, no se realiza ningún pago y se devuelve un error.
		Número de referencia	RS5.5.2
		Descripción	• La tarjeta introducida es válida y está asociada a una entidad bancaria (RDR5.5). • Si esta condición no se cumple, no se realiza ningún pago y se devuelve un error.

4. Diagrama de caja negra



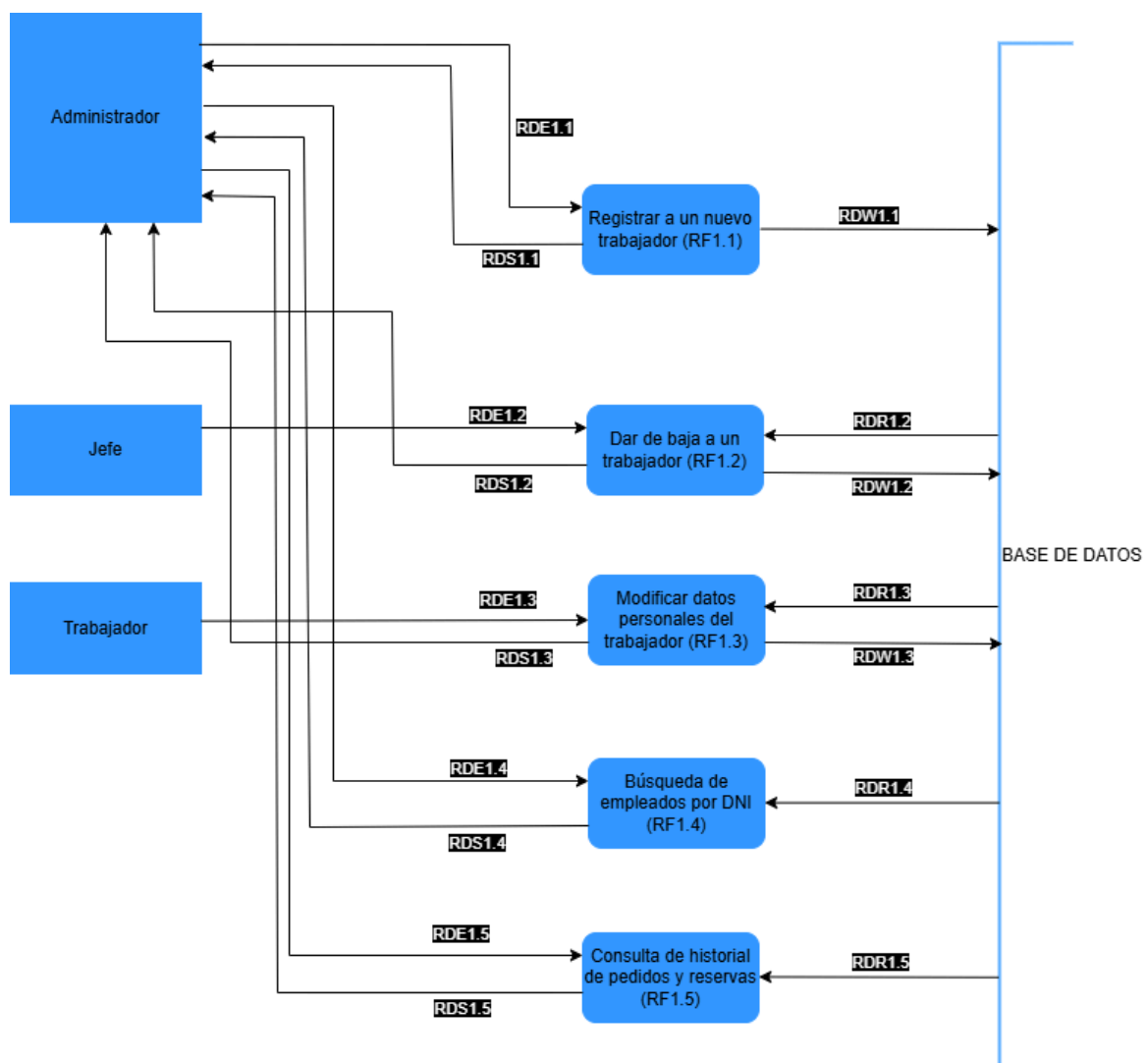
5. Diagrama de armazón DFDO



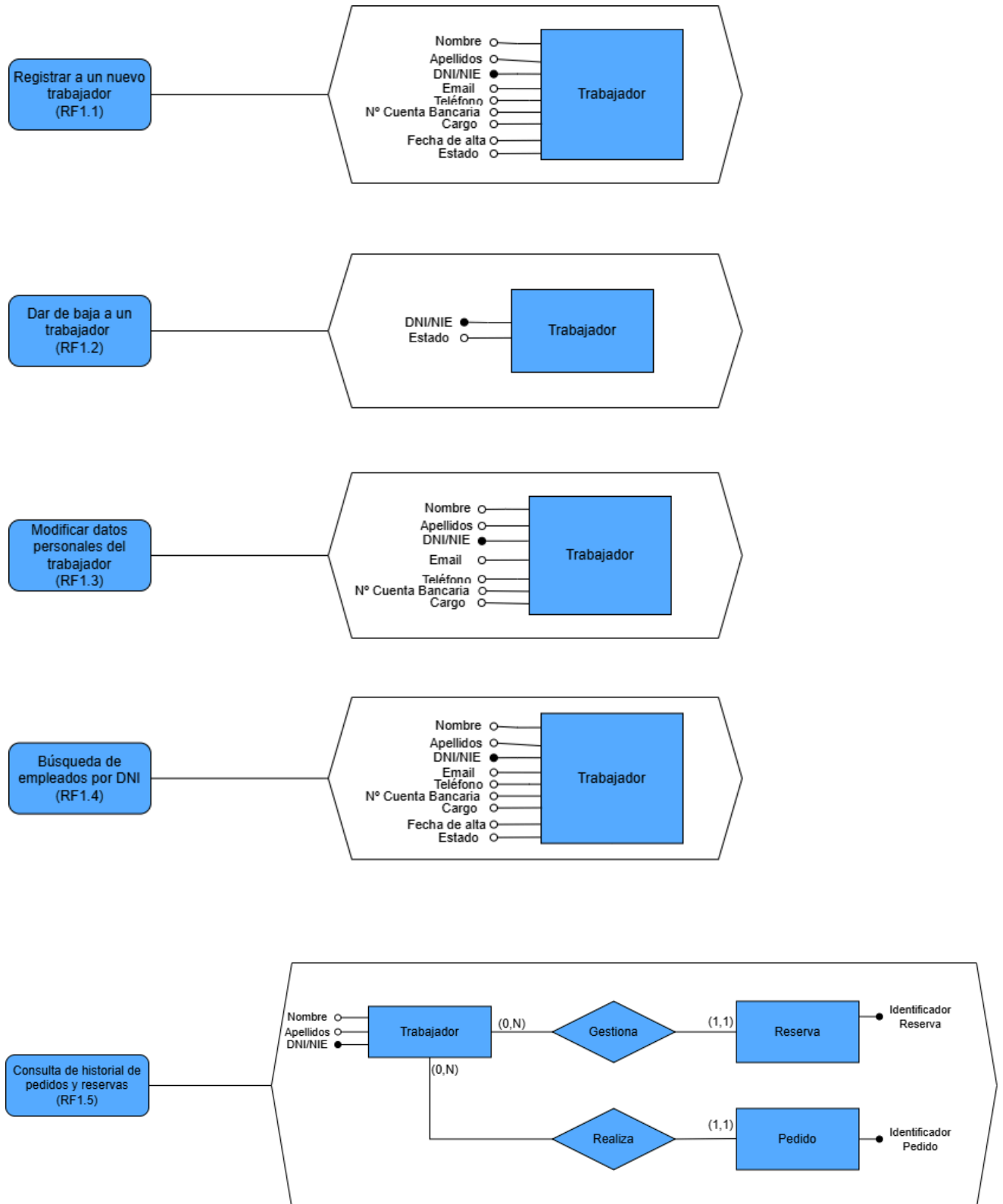
6. Refinamiento por subsistemas

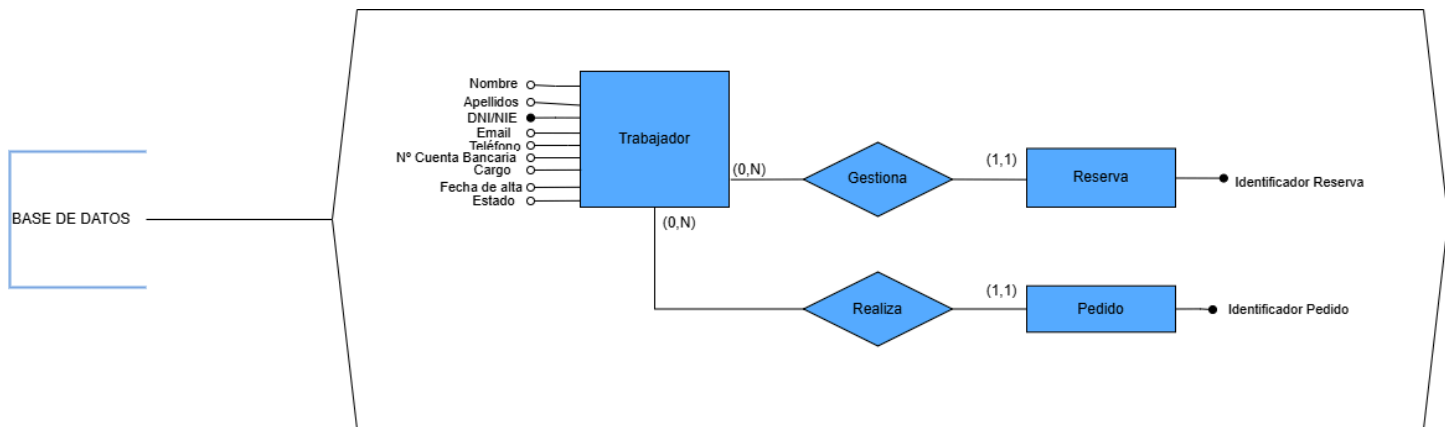
a. Gestión de personal (Antonio Cantillo Molina)

NOTA IMPORTANTE: El requisito funcional **“RF1.2: Dar de baja a un trabajador”** contempla dos agentes posibles que inicien la funcionalidad. El primer agente es el Jefe, en caso de querer iniciar el proceso de despido de un trabajador; El segundo posible agente es el propio Trabajador, en caso de querer dimitir. En cualquier caso, se sobreentenderá por simplificación y simpleza que el requisito “RF1.2: Dar de baja a un trabajador” se refiere a la acción de despido (es decir, con agente externo que inicia el requisito **el jefe**). El caso de “Dimitir”, debería considerarse un requisito funcional distinto, pero no lo consideraremos por simpleza del sistema de información a desarrollar.

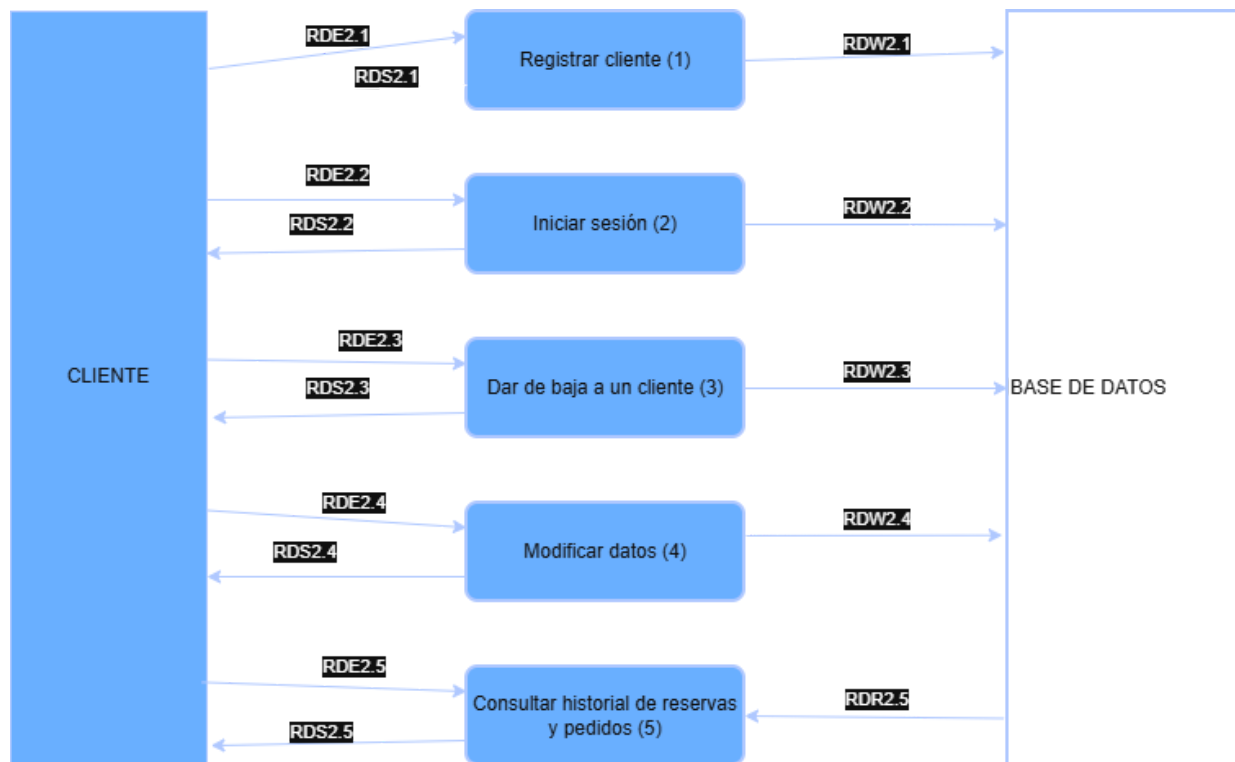


Esquemas externos DFD1:

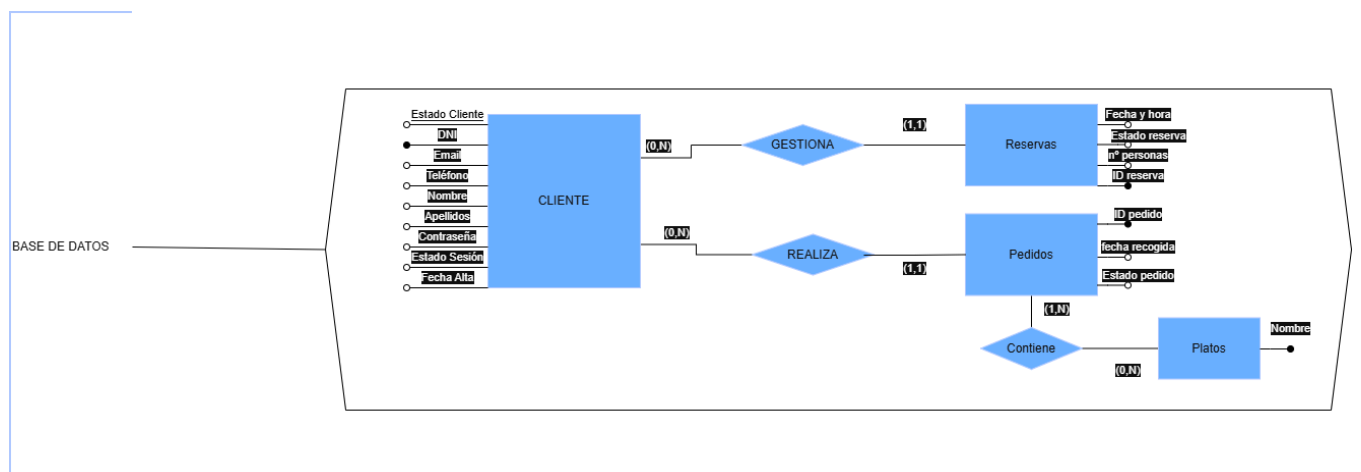
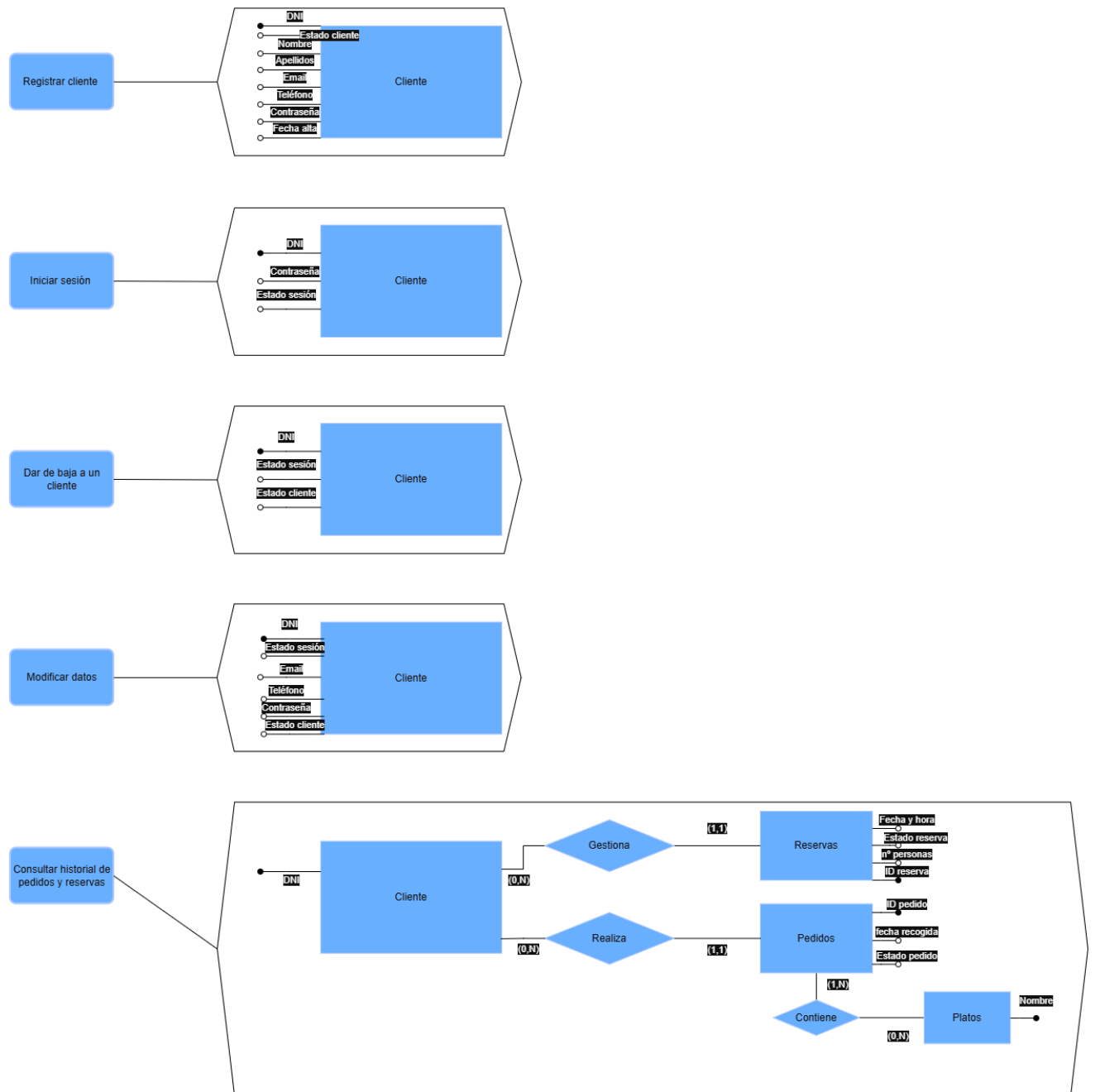




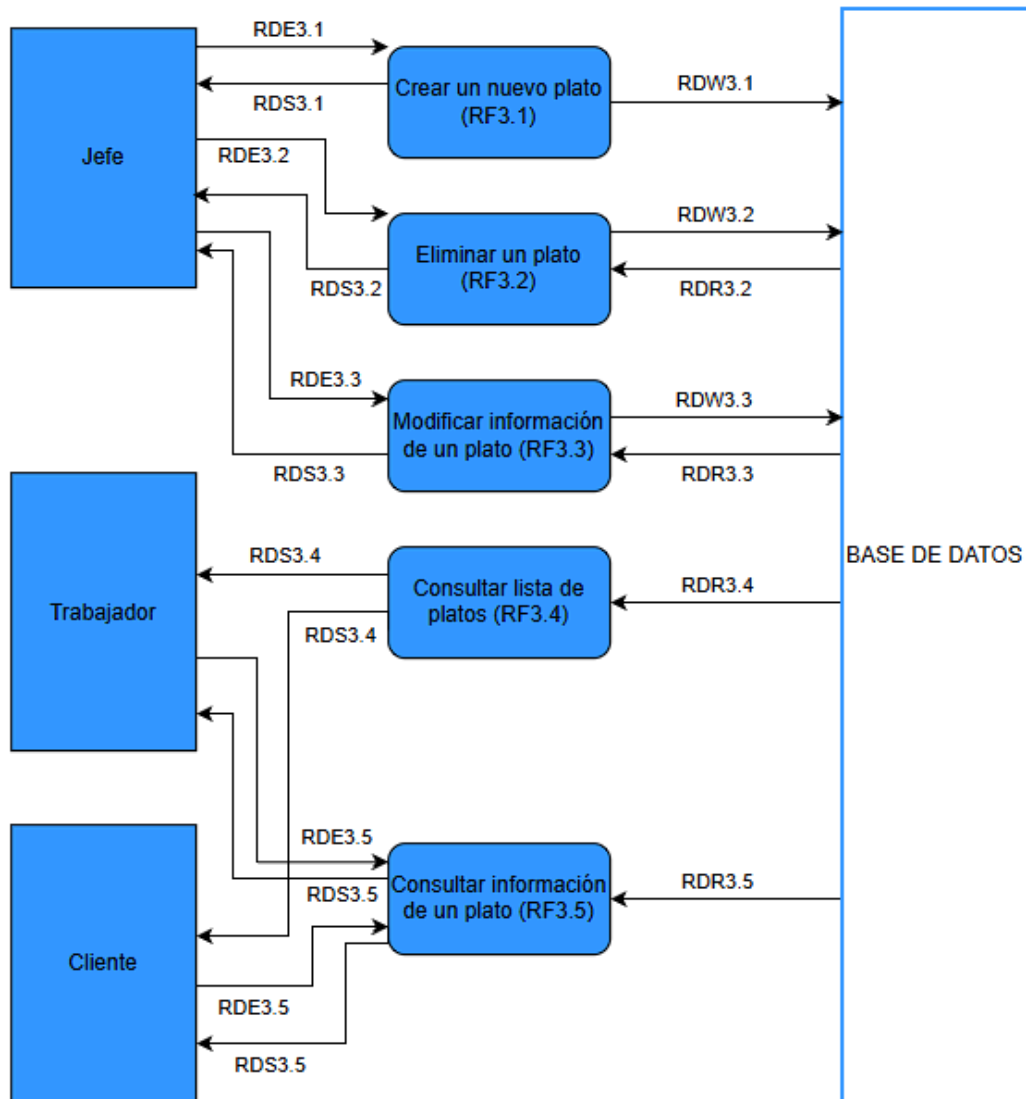
b. Gestión de clientes (Elena Abreu Fernández)



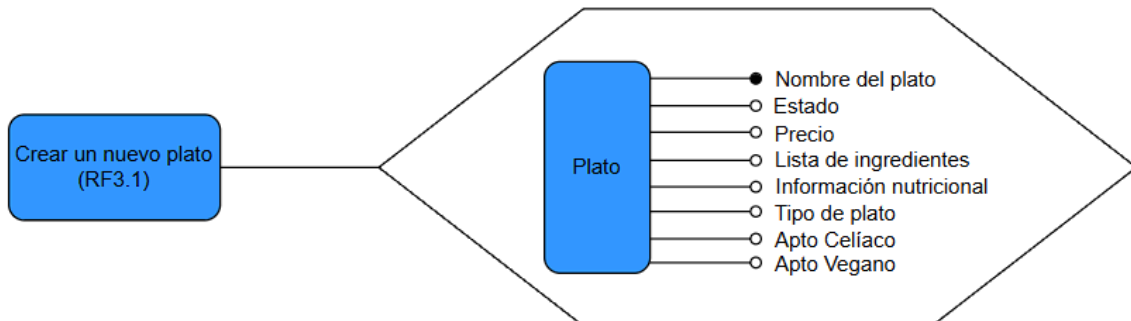
Esquemas externos DFD1:

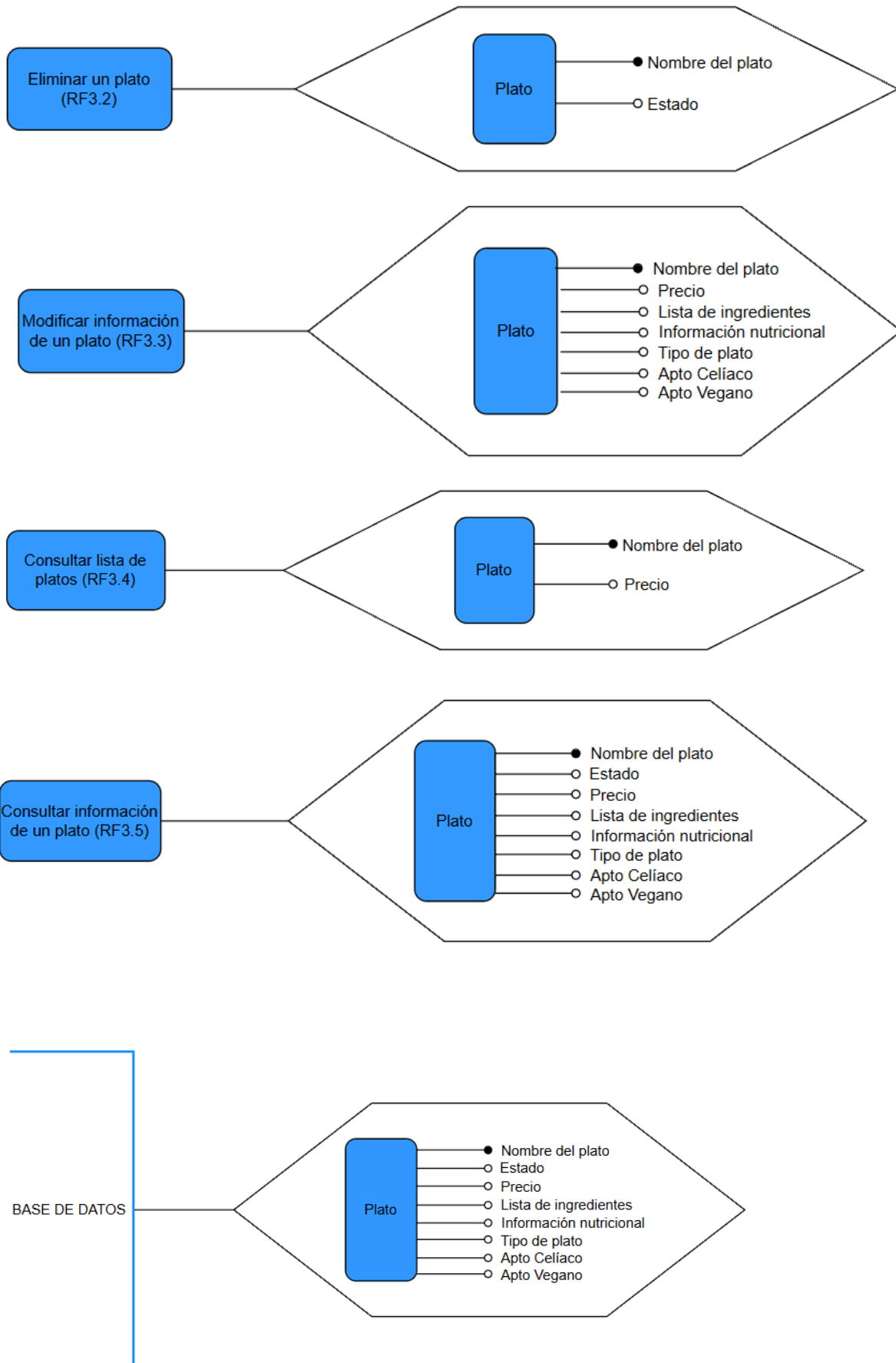


c. Gestión de platos (Pablo Bolaños Martínez)

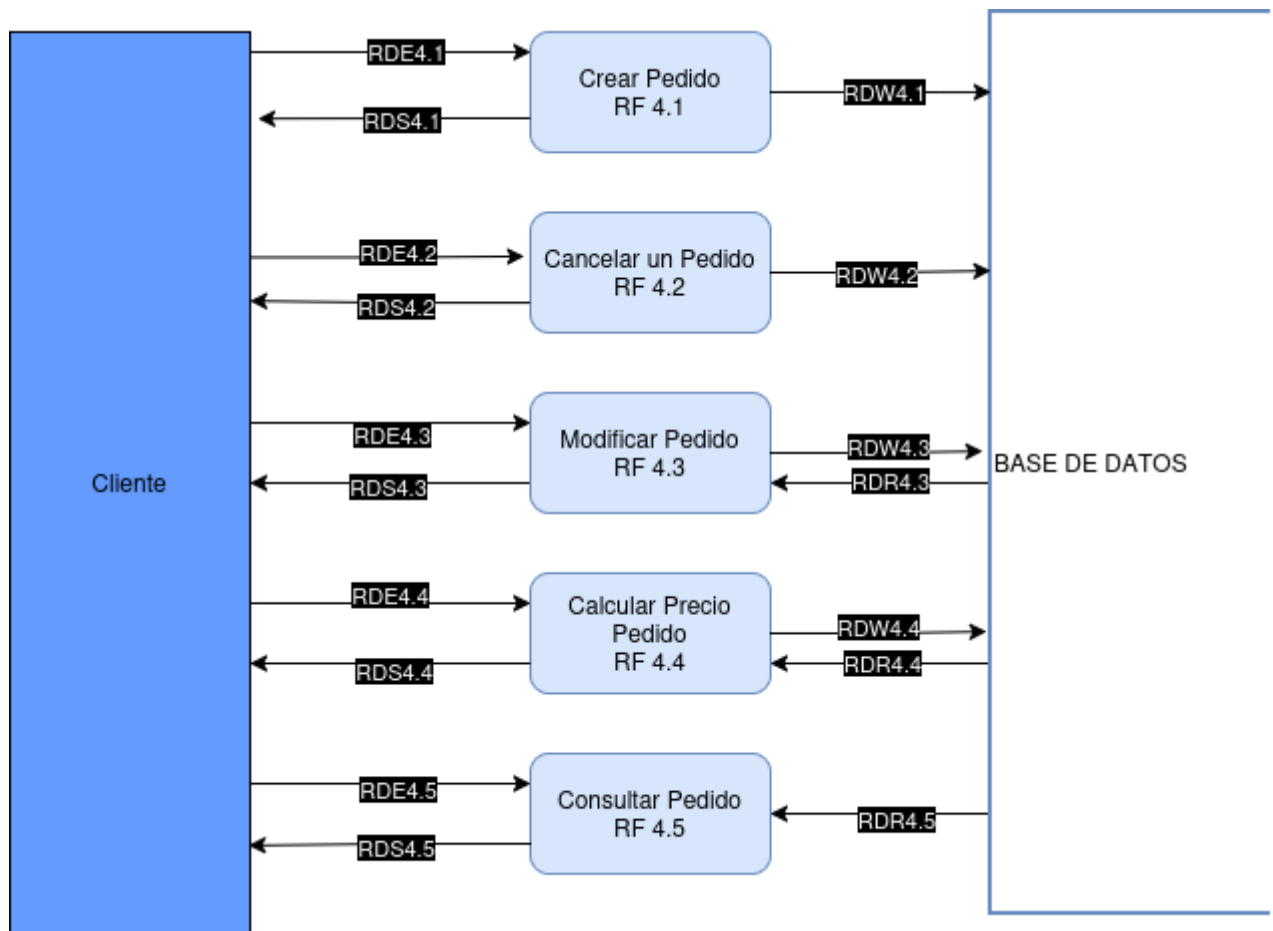


Esquemas externos DFD1:

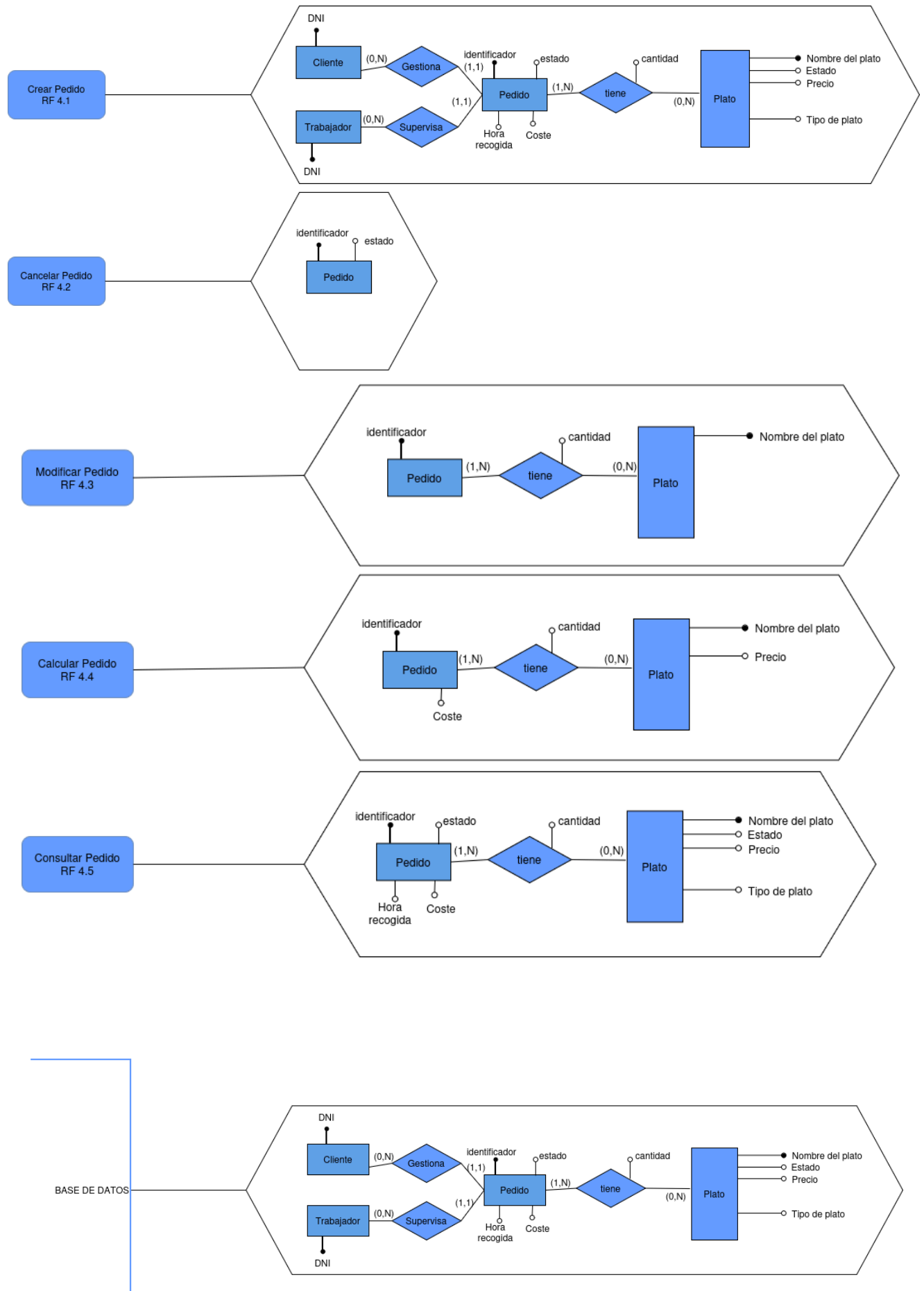




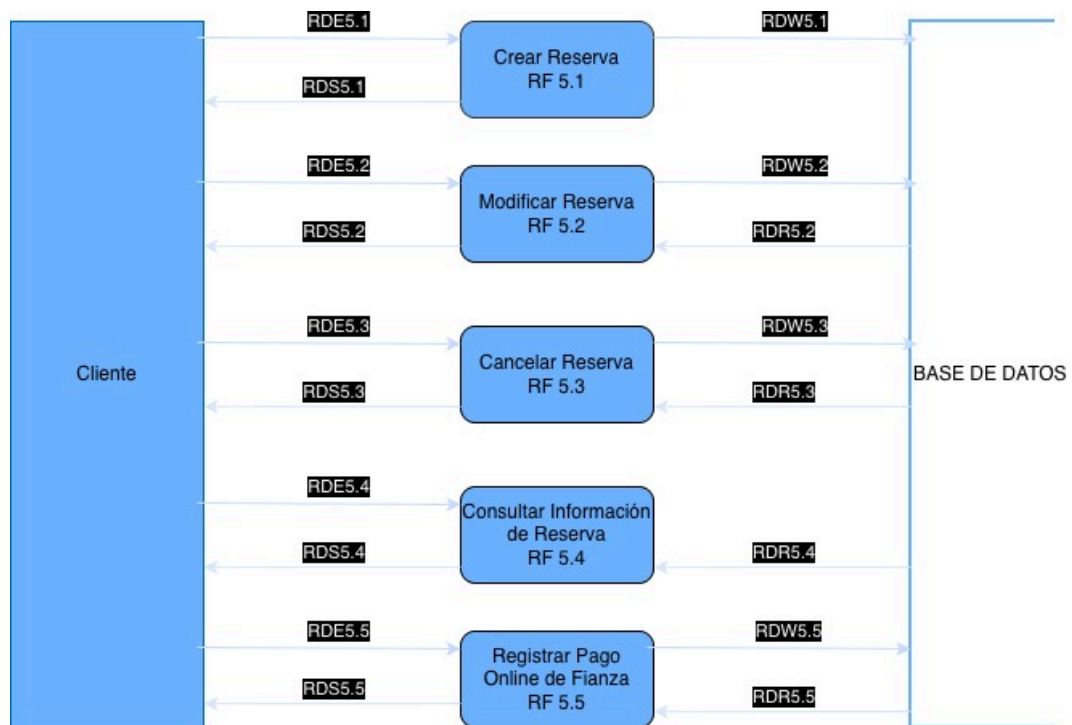
d. Gestión de pedidos (Elena Gallardo Caro)



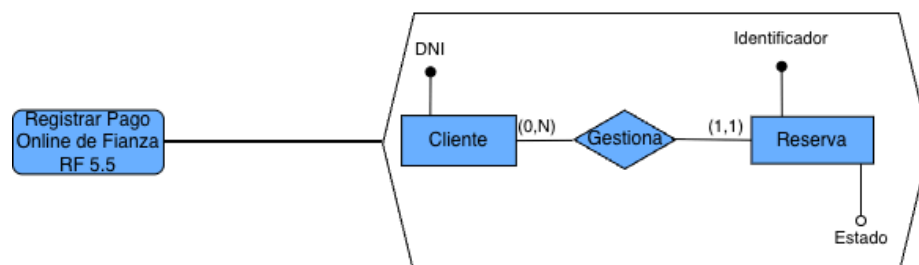
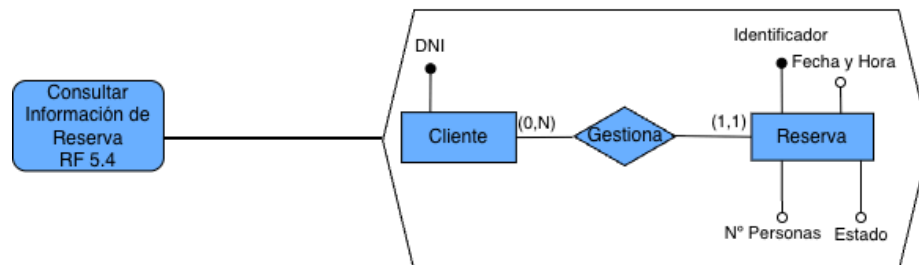
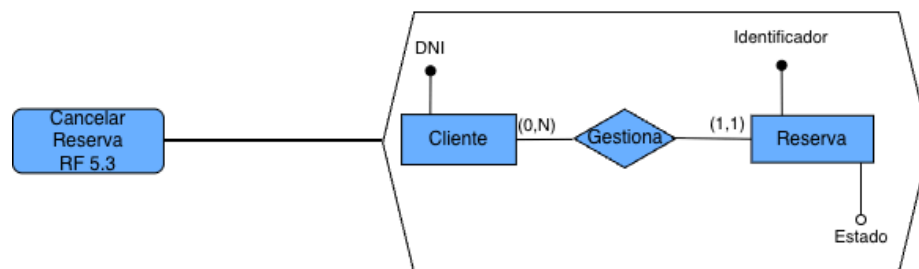
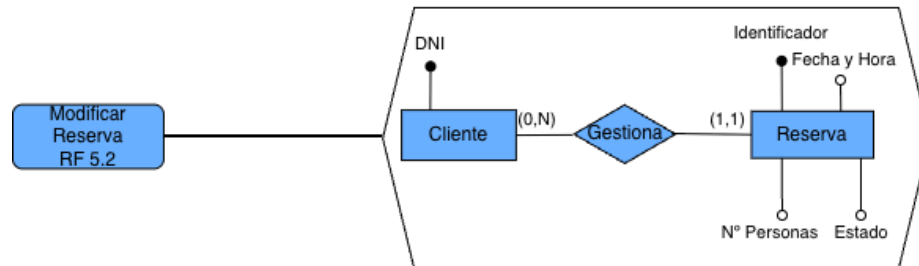
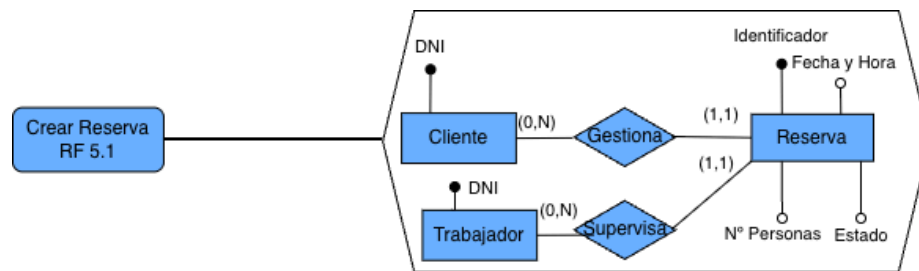
Esquemas externos DFD1:

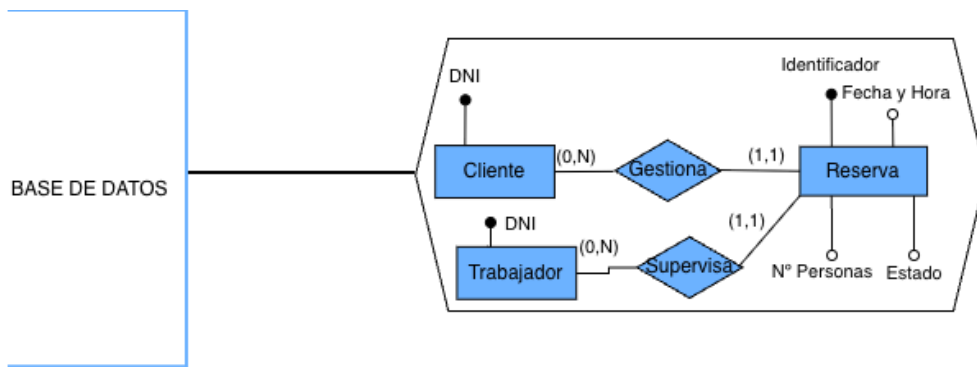


e. Gestión de reservas (Leandro Jorge Fernández Vega)

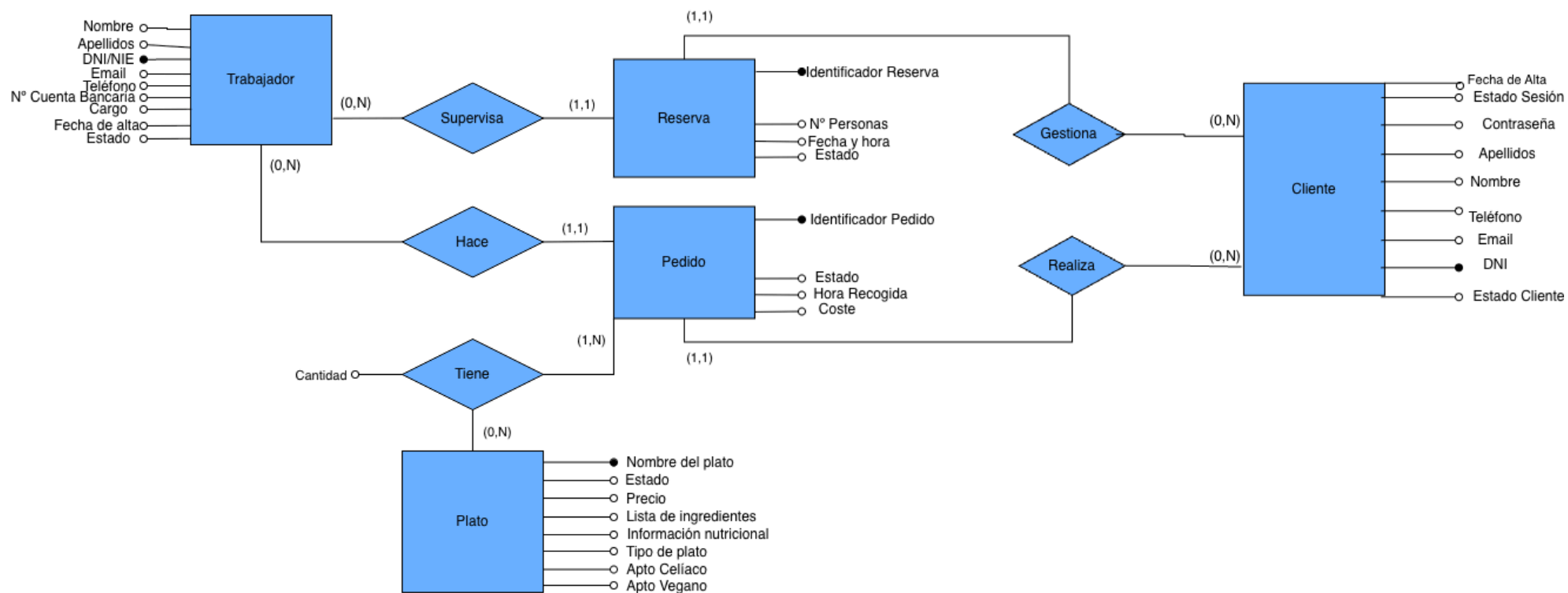


Esquemas externos DFD1:

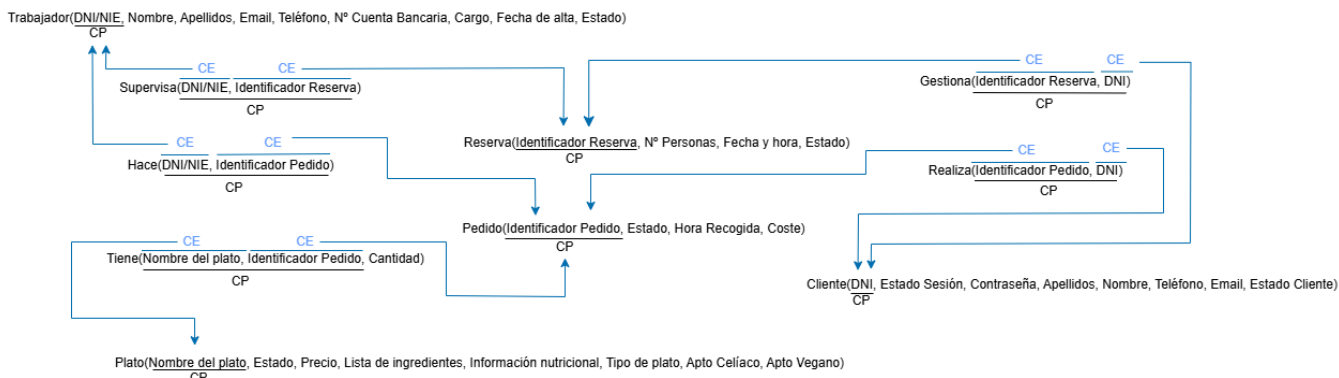




7. Esquema Entidad-Relación



8. Paso a Tablas y Normalización



PROCESO DE NORMALIZACIÓN

La primera forma de normalización 1FN, sabemos por teoría que no se basa en dependencias sino en la imposición de dominios atómicos. En nuestro caso, cada uno de los atributos de las relaciones guardan un único valor que es indivisible y por tanto, no da lugar a distinguir nuevos atributos. Por tanto, todas nuestras relaciones se encuentran en primera forma normal 1FN.

Para la segunda forma normal 2FN, se necesita que esté en 1FN y que todos los atributos no primos dependan de forma completa de las claves candidatas. En nuestro caso, las claves candidatas son las claves primarias tanto simples como compuestas que aparecen en el diagrama anterior (habiendo solo una por relación). Luego, para las relaciones con clave primaria simple, los atributos no primos dependen únicamente de la clave primaria. Para las relaciones con clave primaria compuesta, todas se encuentran en 2FN pues no tienen atributos, excepto la relación “Tiene”. Esta última relación “Tiene”, su atributo no primo “Cantidad” depende totalmente de la combinación de las relaciones “Plato” y “Pedido” identificadas respectivamente por “Nombre del plato” y “Identificador Pedido”, por tanto, no hay posibilidad de dependencias parciales y se cumple 2FN. Luego, todas las relaciones son 2FN.

Ahora veamos 3FN. Para que una relación sea 3FN, se debe de cumplir que sea 2FN y que no presente dependencias transitivas problemáticas (DTP). Tal y como lo hemos diseñado, cada atributo no primo de cada relación depende directamente de la clave primaria y no de ningún otro atributo. Al no depender de ningún otro atributo, no se puede dar DTP. Por tanto, todas las relaciones son 3FN.

Finalmente, sabemos que una relación está en FNBC si todos los determinantes de las dependencias funcionales (DF) son superclaves de la tabla. FNBC se enfoca en las dependencias funcionales donde el determinante no es una clave completa (es una clave parcial o un atributo no primo que determina a otro, pero 3FN ya eliminó esto último y como

hemos visto todas las relaciones que tenemos son 3FN). En el caso de relaciones con clave simple, como la única dependencia funcional es determinada por una superclave (minimal), todas estas tablas cumplen FNBC. Y en el caso de las relaciones con clave compuesta, como hemos visto antes (la única dependencia funcional es determinada por una superclave (minimal)), luego cumple FNBC. Como nuestras relaciones ya cumplían FNBC, no hemos necesitado hacer ninguna descomposición adicional, por lo que, en este proceso de FNBC no se pierden dependencias funcionales.